KAPITOLA 6: Průběh funkce

6.1 Extrémy a monotonie

Definice:

Řekneme, že funkce f nabývá **na množině** $M \subset D(f)$ svého **globálního maxima** A v bodě x_0, jestliže $x_0 \in M$, $f(x_0) = A$ a pro každé $x \in M$ platí

$$f(x) \leq f(x_0). \tag{1}$$

Řekneme, že funkce f nabývá **na množině** $M \subset D(f)$ svého **globálního minima** A v bodě x_0, jestliže $x_0 \in M$, $f(x_0) = A$ a pro každé $x \in M$ platí

$$f(x_0) \leq f(x). \tag{2}$$

globální maximum, globální minimum ... **globální extrémy**

Víme:

Spojitá funkce na uzavřeném intervalu nabývá svých globálních extrémů.

Definice:

Řekneme, že funkce f nabývá **v bodě** x_0 **lokálního maxima** $f(x_0)$, jestliže existuje okolí $U(x_0)$ bodu x_0 takové, že pro každé $x \in U(x_0)$ platí

$$f(x) \leq f(x_0). \tag{3}$$

Řekneme, že funkce f nabývá **v bodě** x_0 **lokálního minima** $f(x_0)$, jestliže existuje okolí $U(x_0)$ bodu x_0 takové, že pro každé $x \in U(x_0)$ platí

$$f(x) \geq f(x_0). \tag{4}$$

lokální maximum, lokální minimum ... **lokální extrémy**

ostrá nerovnost v (1) – (4) pro $x \neq x_0$ ... **ostrý extrém**

Věta 6.1:

Jestliže funkce f nabývá lokálního extrému v bodě x_0 a existuje $f'(x_0)$, pak $f'(x_0) = 0$.

Poznámka:

Z **Věty 6.1** vyplývá, že funkce může mít lokální extrém jen v tom bodě, kde má nulovou derivaci nebo kde derivaci nemá.

$f'(x_0) = 0 \quad \dots \quad x_0$ – **stacionární bod** funkce

(může v něm být extrém, ale nemusí)

Definice:

Řekneme, že funkce f je **rostoucí v bodě** $x_0 \in D(f)$, jestliže existuje okolí $U(x_0) \subset D(f)$ bodu x_0 takové, že pro každé $x \in U(x_0)$ platí

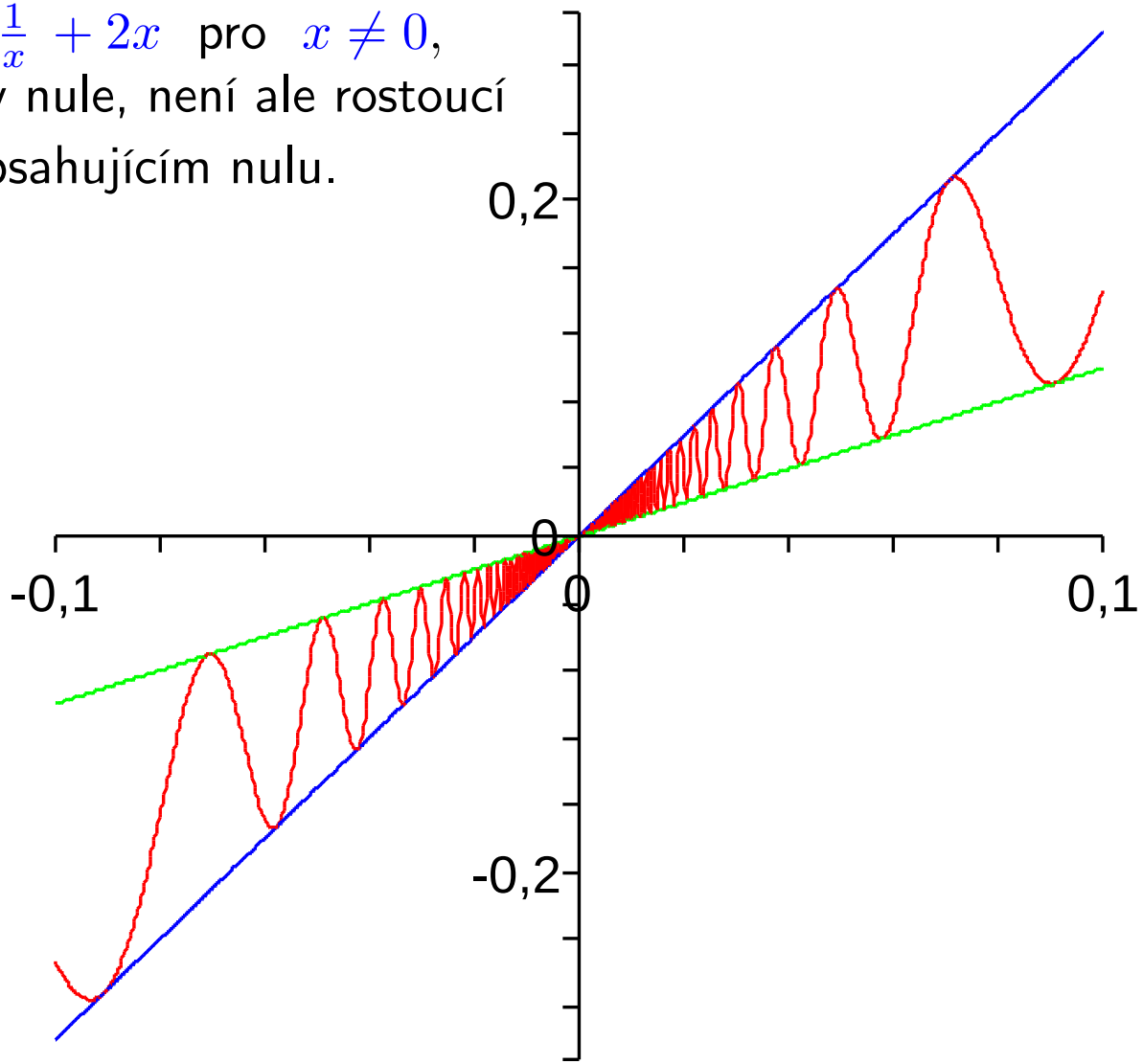
- je-li $x < x_0$, pak $f(x) < f(x_0)$,
- je-li $x > x_0$, pak $f(x) > f(x_0)$.

Řekneme, že funkce f je **klesající v bodě** $x_0 \in D(f)$, jestliže existuje okolí $U(x_0) \subset D(f)$ bodu x_0 takové, že pro každé $x \in U(x_0)$ platí

- je-li $x < x_0$, pak $f(x) > f(x_0)$,
- je-li $x > x_0$, pak $f(x) < f(x_0)$.

(analogicky funkce **neklesající** a **nerostoucí** v bodě)

Funkce $f(x) = x \cdot \sin \frac{1}{x} + 2x$ pro $x \neq 0$, $f(0) = 0$, je rostoucí v nule, není ale rostoucí na žádném intervalu obsahujícím nulu.



Platí:

Funkce f je rostoucí na intervalu (a, b) právě tehdy, když je rostoucí v každém bodě tohoto intervalu.

(Analogicky i pro ostatní typy monotonie.)

Věta 6.2:

Je-li $f'(x_0)>0$, pak je f v x_0 **rostoucí**.

Je-li $f'(x_0)<0$, pak je f v x_0 **klesající**.

Věta 6.3:

Nechť f je spojitá na intervalu I a má v každém jeho vnitřním bodě derivaci. Pak

- je-li na vnitřku I $f' > 0$, pak f je na I **rostoucí**,

  je-li na vnitřku I $f' < 0$, pak f je na I **klesající**,

- f je na I **neklesající** právě tehdy, když

  na vnitřku I je $f' \geq 0$,

  f je na I **nerostoucí** právě tehdy, když

  na vnitřku I je $f' \leq 0$.

Platí:

a) Je-li f **rostoucí** na (a, b) a **spojitá zprava** v a, pak je **rostoucí** na $\langle a, b)$,

Je-li f **rostoucí** na (a, b) a **spojitá zleva** v b, pak je **rostoucí** na $(a, b\rangle$.

b) Je-li f **rostoucí** na $(a, b\rangle$ a na $\langle b, c)$, pak je **rostoucí** na (a, c).

Tedy, je-li f rostoucí na (a, b) a na (b, c) a spojitá v b, pak je rostoucí na (a, c).

(Analogicky i pro ostatní typy monotonie.)

Ověřování lokálních extrémů

A) Pomocí monotonie na okolí (a znaménka derivace):

Je-li f **spojitá** v x_0 a existuje-li $\delta > 0$ tak, že

f na $(x_0 - \delta, x_0)$	f na $(x_0, x_0 + \delta)$		v x_0
roste	klesá	pak	je ostré lokální maximum
klesá	roste		je ostré lokální minimum
neklesá	neroste		je lokální maximum
neroste	neklesá		je lokální minimum
roste	roste		není extrém (f v x_0 roste)
klesá	klesá		není extrém (f v x_0 klesá)

Monotonii většinou ověřujeme pomocí znaménka derivace.

B) Pomocí 2. derivace:

Je-li $f'(x_0) = 0$ a $f''(x_0) > 0$ $[f''(x_0) < 0]$, pak má f v x_0 lokální minimum [lokální maximum].

Příklad 6.1: Najděte lokální extrémy funkce

$f(x) = (x + 2|x|) - x^3$ a vyšetřete monotonii této funkce.

Řešení: f je spojitá na $D(f) = \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} -x - x^3 & \text{pro } x \leq 0 \\ 3x - x^3 & \text{pro } x \geq 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} -1 - 3x^2 & \text{pro } x < 0 \\ 3 - 3x^2 = 3(1 - x^2) & \text{pro } x > 0 \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l} \lim_{x \to 0^-} f'(x) = -1 = f'_-(0) \\ \lim_{x \to 0^+} f'(x) = 3 = f'_+(0) \end{array}\right\} \implies f'(0) \text{ neexistuje}$$

$$f'(x) = \begin{cases} -1 - 3x^2 & \text{pro} \quad x < 0 \\ 3 - 3x^2 = 3(1 - x^2) & \text{pro} \quad x > 0 \end{cases}$$

- <u>na $(-\infty; 0)$</u>

  $f'(x) < 0 \quad \Longrightarrow \quad f$ je klesající na $(-\infty; 0)$

- <u>na $(0; +\infty)$</u>

  $f'(x) = 0 \;\Leftrightarrow\; x = 1$ – stacionární bod
  $f'(x) < 0 \;\Leftrightarrow\; x \in (1; \infty) \quad \Longrightarrow \quad f$ je klesající na $(1; \infty)$
  $f'(x) > 0 \;\Leftrightarrow\; x \in (0; 1) \quad \Longrightarrow \quad f$ je rostoucí na $(0; 1)$

		0		1	
f'	$-$	$\vert$	$+$	$\vert$	$-$
f	$\searrow$	$\vert$	$\nearrow$	$\vert$	$\searrow$

		0		1	
f'	$-$	$\vert$	$+$	$\vert$	$-$
f	$\searrow$	$\vert$	$\nearrow$	$\vert$	$\searrow$

ze spojitosti:

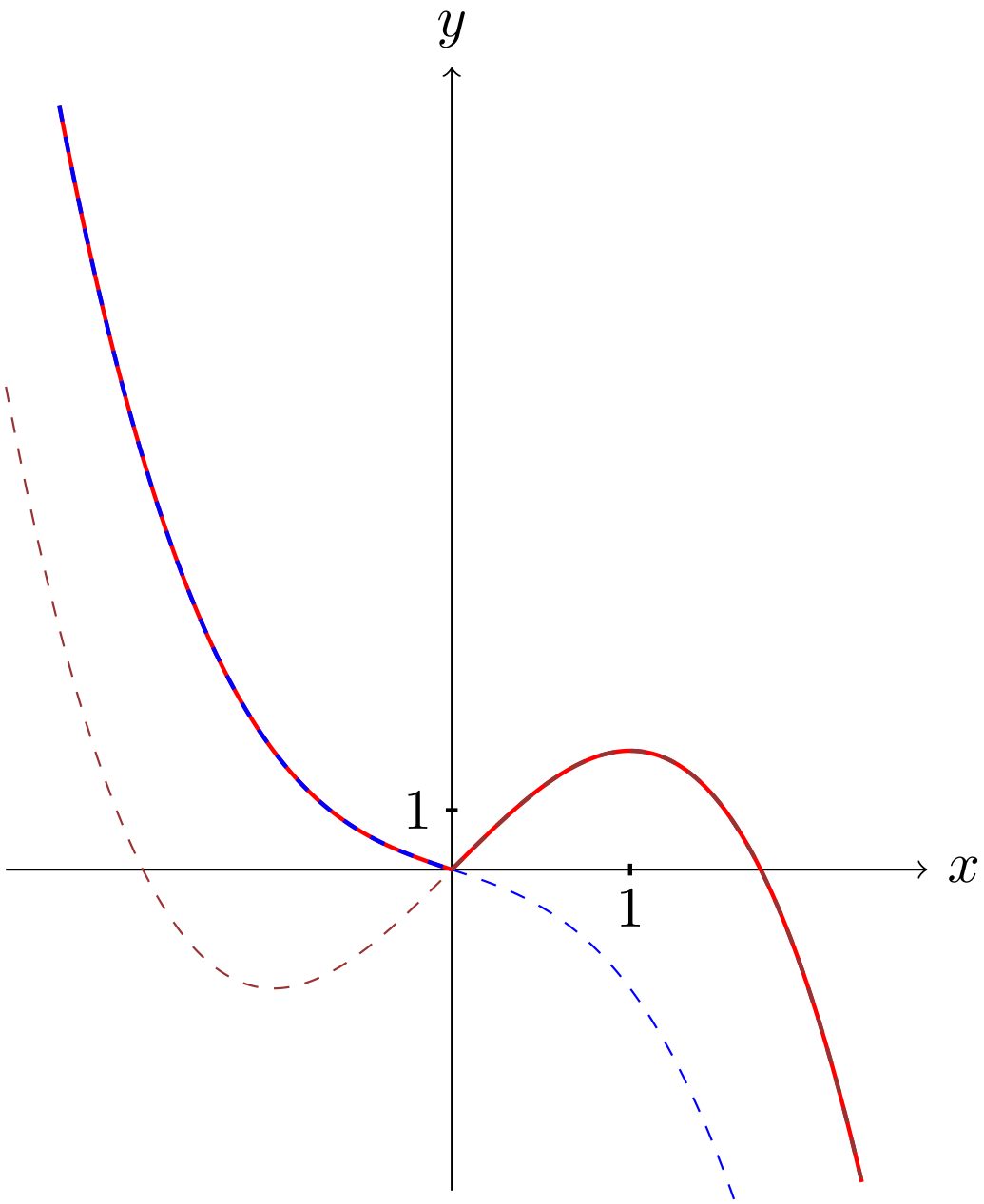
f je <u>klesající</u> na $(-\infty,\, 0\rangle$ a na $\langle 1,\, \infty)$

f je <u>rostoucí</u> na $\langle 0,\, 1\rangle$

f má <u>ostré lokální minimum</u> v bodě $x_1 = 0$, $f(0) = 0$

f má <u>ostré lokální maximum</u> v bodě $x_2 = 1$, $f(1) = 2$

(ověření extrému v bodě $x_2 = 1$ pomocí druhé derivace:
pro $x > 0$ je $f''(x) = -6x$, tj. $f''(1) = -6 < 0$
$\Longrightarrow$ v $x_2 = 1$ nabývá f lokálního maxima $f(1) = 2$)



$(x + 2|x|) - x^3$

$3x - x^3$

$-x - x^3$

Hledání globálních extrémů spojité funkce

A) na intervalu $I = \langle a, b \rangle$:

a) Najdeme v I body, kde může být globální extrém (tj. "body podezřelé z extrému") :

- body a, b
- stacionární body ($f'(x) = 0$)
- body, kde f nemá derivaci.

b) Spočítáme funkční hodnoty v bodech z a) a vybereme z nich největší / nejmenší.

B) **na intervalu, který není uzavřený**

(např. pro $(a, b\rangle$ – jinak analogicky)

Postup jako v **A)**, pouze $f(a)$ nahradíme $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \alpha$ s tím, že je-li ve všech ostatních vyšetřovaných bodech funkce

- větší než α, pak f na $(a, b\rangle$ globálního minima nenabývá a

$$\alpha = \inf \{f(x) \,|\, x \in (a, b\rangle\},$$

- menší než α, pak f na $(a, b\rangle$ globálního maxima nenabývá a

$$\alpha = \sup \{f(x) \,|\, x \in (a, b\rangle\},$$

Příklad 6.2: Najděte největší a nejmenší hodnotu funkce $f(x) = (x + 2|x|) - x^3$ (tj. funkce z *Příkladu 6.1*) na intervalu **a)** $\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \rangle$, **b)** $(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$.

Řešení: Víme, že f' neexistuje v $x_0 = 0$ a f má jeden stacionární bod $x_1 = 1$. Body x_0, x_1 leží v obou intervalech. Pro hledání globálních extrémů přidáme k těmto bodům ještě krajní body intervalů.

a) Porovnáváme hodnoty:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 2, \quad f\left(-\tfrac{3}{2}\right) = \tfrac{39}{8}, \quad f\left(\tfrac{3}{2}\right) = \tfrac{9}{8}.$$

Z nich je nejmenší 0 a největší $\frac{39}{8}$, tedy

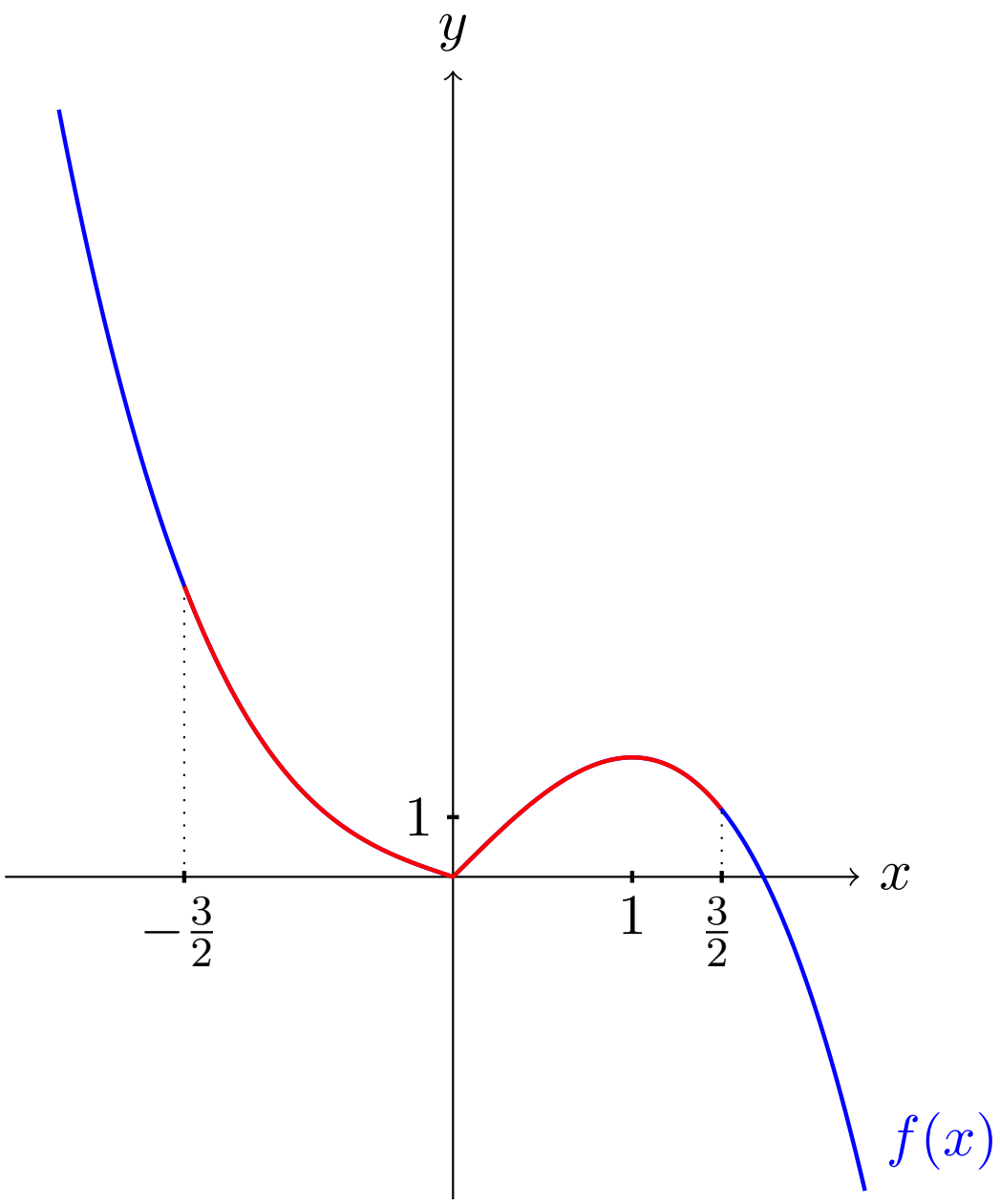
- f nabývá na $\left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$ v $x_0 = 0$ své nejmenší hodnoty (globálního minima) $f(0) = 0$,
- f nabývá na $\left\langle -\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$ v $x_2 = -\frac{3}{2}$ své největší hodnoty (globálního maxima) $f\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{39}{8}$.

b) Porovnáváme hodnoty:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 2, \quad \lim_{x \to -\frac{3}{2}+} f(x) = \frac{39}{8}\,, \quad \lim_{x \to \frac{3}{2}-} f(x) = \frac{9}{8}\,.$$

Protože největší z těchto hodnot je $\lim\limits_{x \to -\frac{3}{2}+} f(x)$ a bod $-\frac{3}{2}$ v daném intervalu neleží, dostáváme, že

- f nabývá na $\left(-\frac{3}{2}\,,\frac{3}{2}\right)$ v $x_0 = 0$ své nejmenší hodnoty (globálního minima) $f(0) = 0$,
- f na $\left(-\frac{3}{2}\,,\frac{3}{2}\right)$ své největší hodnoty (globálního maxima) <u>nenabývá</u>.


y
x
1
$-\frac{3}{2}$
1
$\frac{3}{2}$
$f(x)$

6.2 Funkce konvexní a konkávní

Definice:

Řekneme, že funkce f je **konvexní** na intervalu I, jestliže pro každé tři body $t,\ x,\ z \in I,\quad t < x < z,$ a číslo

$$k_{t,z} = \frac{f(z) - f(t)}{z - t}$$

platí

$$f(x) \leq f(t) + k_{t,z} \cdot (x - t)\ .$$

pro všechna $t, x, z \in I, \quad t < x < z$:

$f(x) \leq f(t) + k_{t,z} \cdot (x - t)$ ... funkce **konvexní** na I

$f(x) < f(t) + k_{t,z} \cdot (x - t)$ ... funkce **ryze konvexní** na I

$f(x) \geq f(t) + k_{t,z} \cdot (x - t)$ ... funkce **konkávní** na I

$f(x) > f(t) + k_{t,z} \cdot (x - t)$ ... funkce **ryze konkávní** na I

Platí:

Nechť má funkce f derivaci na intervalu I a pro každé $x_0,\ x \in I,\ x \neq x_0,$ platí

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$\Big(f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \Big).$$

Pak je funkce f na I ryze konvexní (ryze konkávní).

(Analogicky pro konvexní a konkávní funkce.)

Definice:

Řekneme, že bod $[x_0, f(x_0)]$ ($x_0 \in D(f)$) je **inflexním bodem grafu** funkce f, jestliže platí

1) f je spojitá v x_0 ,
2) existuje $f'(x_0)$,
3) existuje $\delta > 0$ takové, že f je na jednom z intervalů $(x_0 - \delta, x_0)$ a $(x_0, x_0 + \delta)$ ryze konvexní a na druhém ryze konkávní.

(Říkáme také, že f má v x_0 **inflexi**.)

inflexní tečna ... tečna v inflexním bodě

Věta 6.4:

Má-li funkce f druhou derivaci na (a, b), pak

a) je-li na (a, b) $f'' > 0$ ($f'' \geq 0$ | $f'' < 0$ | $f'' \leq 0$), pak je f na (a, b) ryze konvexní (konvexní | ryze konkávní | konkávní),

b) má-li f v $x_0 \in (a, b)$ inflexi a existuje-li $f''(x_0)$, pak $f''(x_0) = 0$,

c) je-li $x_0 \in (a, b)$, $f''(x_0) = 0$ a f'' mění v x_0 znaménko, pak f má v x_0 inflexi.

Příklad 6.3: Najděte (maximální) intervaly, na kterých je funkce $f(x) = x \ln^2 x$ konvexní, konkávní; najděte inflexní body jejího grafu.

Řešení: Zřejmě $D(f) = (0; \infty)$. Dále:

$$f'(x) = \ln^2 x + x \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = \ln^2 x + 2 \ln x,$$

$$f''(x) = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} + 2 \cdot \frac{1}{x} = \frac{2}{x} (\ln x + 1),$$

tedy $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = \mathrm{e}^{-1} = \frac{1}{\mathrm{e}}$

$f''(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \left(\frac{1}{\mathrm{e}}; \infty\right)$

$f''(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \left(0; \frac{1}{\mathrm{e}}\right)$

$$f''(x) = 0 \;\Leftrightarrow\; x = \mathrm{e}^{-1} = \tfrac{1}{\mathrm{e}}$$
$$f''(x) > 0 \;\Leftrightarrow\; x \in \left(\tfrac{1}{\mathrm{e}}\,;\infty\right)$$
$$f''(x) < 0 \;\Leftrightarrow\; x \in \left(0;\tfrac{1}{\mathrm{e}}\right)$$

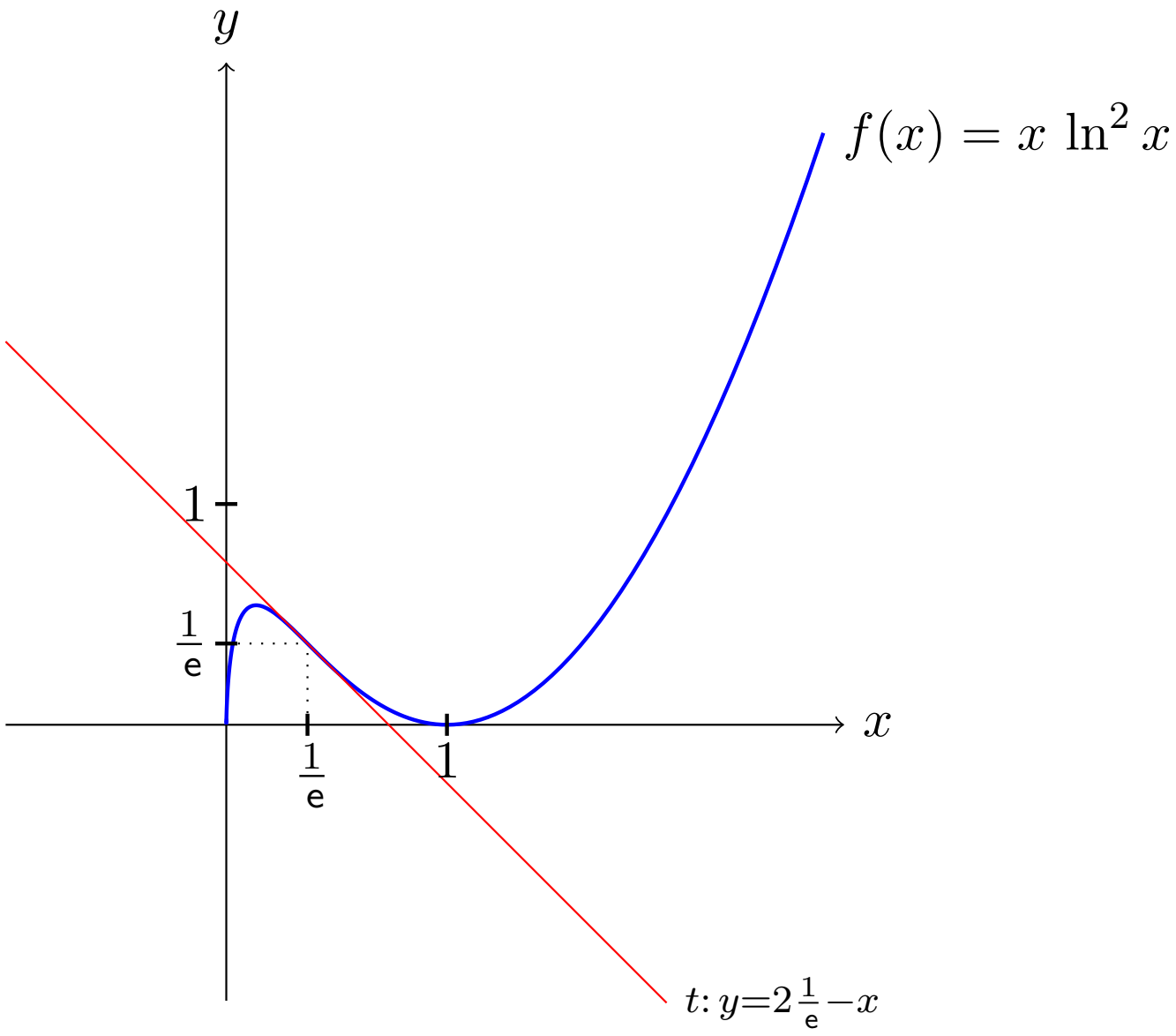
	0		$\frac{1}{\mathrm{e}}$	
f''	|	$-$	|	$+$
f	|	$\cap$	|	$\cup$

odtud

f je ryze konvexní na intervalu $\langle \frac{1}{\mathrm{e}}\,,\,\infty)$

f je ryze konkávní na intervalu $(0,\,\frac{1}{\mathrm{e}}\,\rangle$

v $x_0 = \frac{1}{\mathrm{e}}$ má f inflexi.


y
$f(x) = x \ln^2 x$
1
$\frac{1}{e}$
x
$\frac{1}{e}$
1
$t\colon y = 2\frac{1}{e} - x$

6.3 Asymptoty grafu funkce

Definice:

a) Řekneme, že funkce f má v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ **svislou asymptotu**, jestliže alespoň jedna jednostranná limita v x_0 existuje a je nevlastní. Rovnice této asymptoty je $x = x_0$.

b) Řekneme, že funkce f má v bodě $x_0 = +\infty$ $(-\infty)$ **asymptotu** $y = kx + q$ $(k,\ q \in \mathbb{R})$, jestliže

$$\lim_{x \to x_0} \Big(f(x) - (kx + q) \Big) = 0.$$

$$\left.\begin{array}{lll} k = 0 & \dots & \textbf{vodorovná} \\ k \neq 0 & \dots & \textbf{šikmá} \end{array}\right\} \text{asymptota}$$

Věta 6.5:

a) Je-li $k,\ q \in \mathbb{R}$, pak přímka $y = kx + q$ je asymptotou funkce f v $+\infty$ právě tehdy, když

(i) $$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = k,$$

(ii) $$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - kx) = q.$$

b) Přímka $y = q$ je vodorovnou asymptotou funkce f v $+\infty$ právě tehdy, když

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = q.$$

(Analogicky pro asymptoty v $-\infty$.)

Příklad 6.4: Najděte asymptoty grafu funkce

$$f(x) = x + |x| + \frac{\sin(10x)}{x^2} + 3.$$

Řešení: Zřejmě $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Dále:

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \left(2x + \frac{\sin(10x)}{x^2} + 3\right) = +\infty,$$

tedy graf funkce f má <u>svislou asymptotu</u> v bodě $x_0 = 0$, její rovnice je $\underline{x = 0}$ (lze použít i $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x)$, která je také nevlastní);

$$f(x) = x + |x| + \frac{\sin(10x)}{x^2} + 3$$

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \left(2x + \frac{\sin(10x)}{x^2} + 3\right) = +\infty,$$

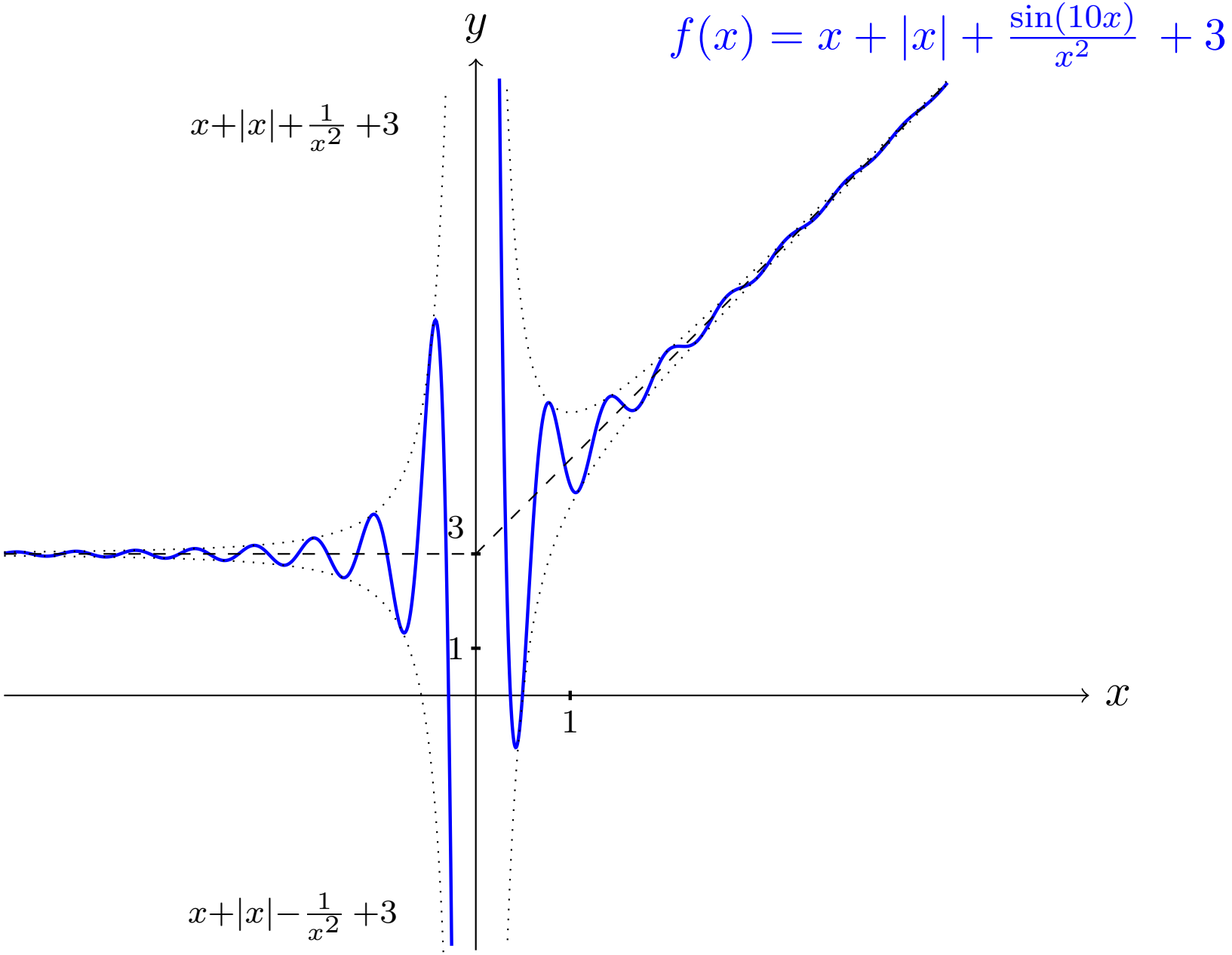
$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \left(2 + \frac{\sin(10x)}{x^3} + \frac{3}{x}\right) = 2\,(= k),$$

$$\lim_{x\to\infty} (f(x) - 2\cdot x) = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{\sin(10x)}{x^2} + 3\right) = 3\,(= q),$$

tedy graf funkce f má v $+\infty$ <u>šikmou asymptotu</u> $\underline{y = 2x + 3}$;

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \left(\frac{\sin(10x)}{x^2} + 3\right) = 3,$$

tedy graf funkce f má v $-\infty$ <u>vodorovnou asymptotu</u> $\underline{y = 3}$.


$f(x) = x + |x| + \frac{\sin(10x)}{x^2} + 3$
y
x
$x+|x|+\frac{1}{x^2}+3$
$x+|x|-\frac{1}{x^2}+3$
3
1
1

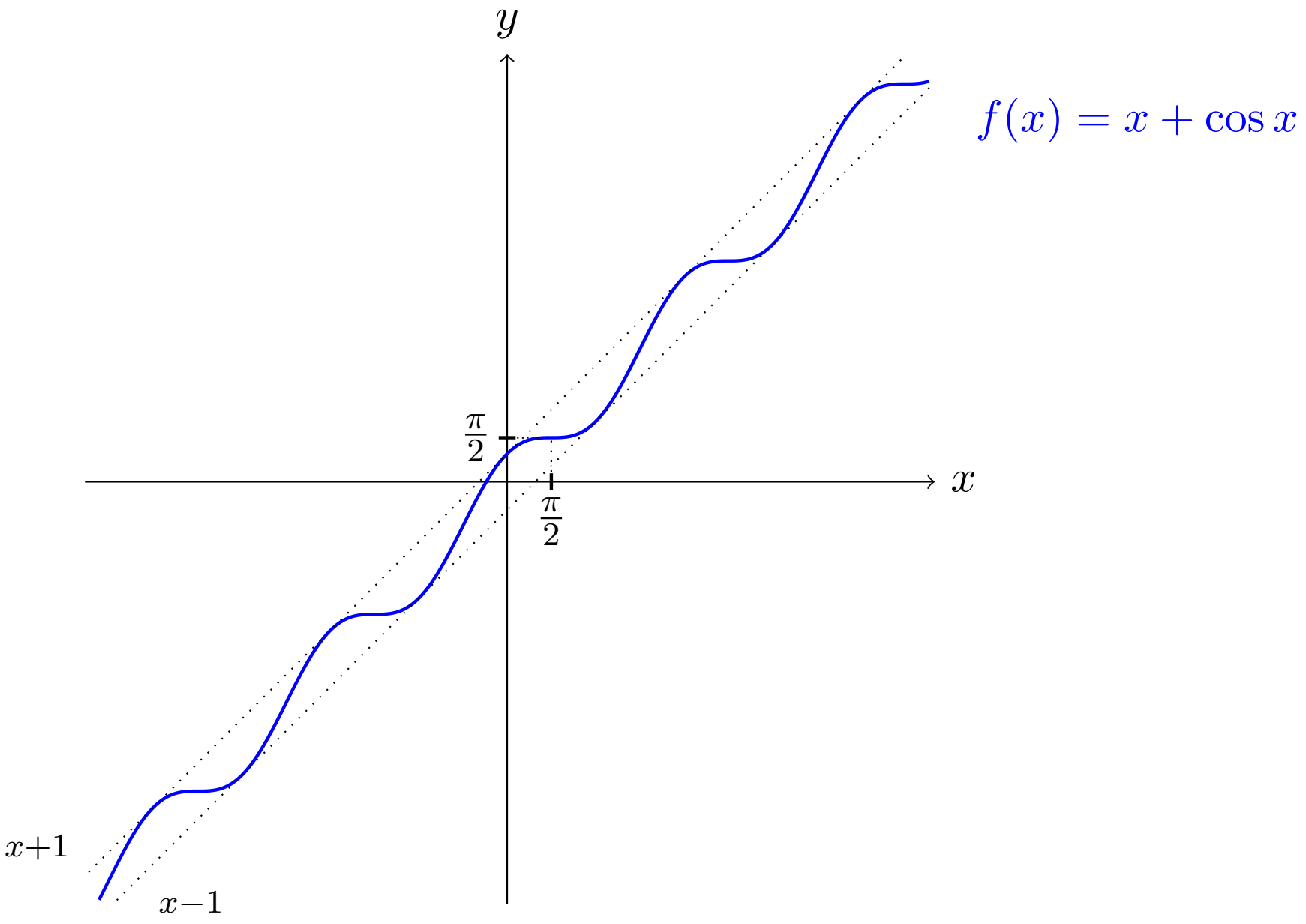
Příklad 6.5: Graf funkce $f(x) = x + \cos x$ nemá asymptoty v $\pm\infty$, protože sice

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty \qquad \text{a} \qquad \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 1,$$

ale

$$\lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - 1\cdot x) = \lim_{x\to\pm\infty} \cos x$$

neexistuje.


y
x
$\frac{\pi}{2}$
$\frac{\pi}{2}$
$f(x) = x + \cos x$
$x+1$
$x-1$

<u>Shrnutí</u> – Obecný postup při vyšetřování průběhu funkce f :

Zjišťujeme

1) • $D(f)$, $H(f)$, průsečíky s osami, „znaménko"

   • je f sudá | lichá | periodická ?

   • intervaly spojitosti, limity v bodech nespojitosti a v hraničních bodech $D(f)$

   (vycházíme z předpisu pro $f(x)$)

2) • intervaly monotonie

   • lokální a globální extrémy

   • chování tečen v blízkosti bodů nespojitosti

   (vycházíme převážně z předpisu pro $f'(x)$)

3) • intervaly konvexity a konkávity, inflexní body

   (většinou pomocí f'', někdy lze i z f')

   • tečny v inflexních bodech

4) • asymptoty